ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · MISIÓN BÁSICA 3 · RETO 2

Arsenal de instrumentos: elegir, diseñar y validar instrumentos de recolección de información en talento humano

Escoger el instrumento y el formato adecuados, diseñar un cuestionario breve y comprobar su calidad antes de aplicarlo en Byteon

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	**Duración**	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	**Modalidad**	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Instrumentos de recolección: características, tipos cuantitativos y cualitativos, y formatos de datos	**Guía base**	«Retos del planeta Byteon» – Misión básica 3, Reto 2

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz diferencia técnica, instrumento y formato; reconoce las características de un buen instrumento; clasifica instrumentos y formatos de datos; diseña un cuestionario breve, calcula su validez y confiabilidad, y reconoce los datos sensibles según la Ley 1581 de 2012.

Resultados esperados

- Relacionar cuatro fallas de instrumentos con la característica que incumplen (validez, confiabilidad, objetividad o adaptabilidad).
- Clasificar 12 instrumentos como cuantitativos o cualitativos y asignarles su formato de datos.
- Elegir tres instrumentos para el caso de la inducción de Byteon y justificar la elección.
- Redactar ítems Likert, completar la matriz de operacionalización y calcular el alfa de Cronbach y el coeficiente V de Aiken.

Materiales

- Anexo 1 (fallas y tarjetas), Anexo 2 (caso de Byteon), Anexo 3 (datos para los cálculos) y Anexo 4 (matriz y cuestionario): uno por equipo.
- Calculadora, marcadores, papel kraft y cronómetro. Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Saturación de datos	10	Activación: mensaje de LucIA y relación de cuatro fallas con las características del instrumento.	Equipos	Fallas identificadas
2. Tipos y formatos	15	Mini-explicación (5 min) y clasificación de 12 tarjetas (10 min).	Equipos	Tarjetas clasificadas
3. Misión principal	35	Elegir instrumentos, diseñar el cuestionario y validarlo con cálculos.	Equipos	Matriz, cuestionario y cálculos (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de datos biométricos y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Saturación de datos (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. Los neógenos han entregado tanta información que el sistema se satura y nadie sabe qué dato sirve. Antes de recolectar una sola respuesta más, necesitamos instrumentos de calidad».

- Cada equipo recibe las cuatro fallas de la Parte A del Anexo 1 y escribe qué característica incumple cada una (validez, confiabilidad, objetividad o adaptabilidad) y cómo se corregiría.

Momento 2 · Tipos y formatos (15 min)

- **Mini-explicación (5 min):** técnica es el procedimiento (encuesta); instrumento es la herramienta (cuestionario); formato es cómo queda el dato (estructurado, textual o audiovisual). Los instrumentos cuantitativos miden con números; los cualitativos recogen percepciones, opiniones y experiencias. Se elige según la pregunta, no por costumbre.
- **Clasificación (10 min):** con las 12 tarjetas de la Parte B del Anexo 1, cada equipo marca el tipo (Cuantitativo o Cualitativo) y el formato (E estructurado, T textual, A audiovisual) y defiende en voz alta una tarjeta difícil.

Momento 3 · Misión principal (35 min)

Con el caso de la inducción de Byteon (Anexo 2), cada equipo construye su instrumento:

- **Elegir (10 min):** seleccionar tres instrumentos (al menos uno cuantitativo y uno cualitativo), indicar el formato del dato y justificar con costo, tiempo, población y sensibilidad de los datos.
- **Diseñar (15 min):** completar la matriz de operacionalización (variable, dimensión, indicador, ítem) y redactar seis ítems en escala Likert de 1 a 5 y una pregunta abierta, con aviso de privacidad (Anexo 4).
- **Validar (10 min):** con los datos del Anexo 3, calcular el alfa de Cronbach del cuestionario y el coeficiente V de Aiken de tres ítems, e interpretar: ¿qué ítem se reformula?

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos los instrumentos elegidos, un ítem del cuestionario, los resultados de validación y la decisión.
- DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: ¿por qué un alfa alto no prueba que el instrumento sea válido? Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- **Cuestionario individual (5 min):** sección 4.
- **Mini-caso (5 min):** Byteon quiere registrar la asistencia con lector de huella y cámara de reconocimiento facial. ¿Qué tipo de dato se recolecta según la Ley 1581 de 2012 y qué debe hacerse? (dato sensible; finalidad, autorización expresa, no obligar a entregarlo, seguridad y evaluar una alternativa menos invasiva, como tarjeta o clave).
- **Autoevaluación (5 min):** tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	Un instrumento es válido cuando…	a) da siempre el mismo resultado b) mide lo que pretende medir c) es corto
2	El alfa de Cronbach estima…	a) la validez de contenido b) la consistencia interna c) el tamaño de la muestra
3	Un grupo focal grabado en video y su transcripción son, respectivamente, formatos…	a) estructurado y estructurado b) audiovisual y textual c) textual y estructurado
4	De estas opciones, la que es un instrumento y no una técnica es…	a) la encuesta b) el cuestionario c) la observación
5	Un dato biométrico, como la huella, es según la Ley 1581 de 2012 un dato…	a) público b) sensible c) semiprivado

Respuestas para el instructor: 1-b, 2-b, 3-b, 4-b, 5-b.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Diferencio técnica, instrumento y formato de datos.	[ ]	[ ]	[ ]
Reconozco las características de un buen instrumento y cómo se verifican.	[ ]	[ ]	[ ]
Puedo redactar ítems claros y completar una matriz de operacionalización.	[ ]	[ ]	[ ]
Sé interpretar un alfa de Cronbach y un coeficiente V de Aiken.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Fallas de instrumentos y tarjetas

Parte A. ¿Qué característica incumple cada falla? Escriba validez, confiabilidad, objetividad o adaptabilidad y una corrección.

N°	Falla observada	Característica	Corrección
1	Una encuesta pregunta por la cafetería, pero se quería medir el estilo de liderazgo.		
2	La misma prueba aplicada a las mismas personas con una semana de diferencia da resultados muy distintos.		
3	El entrevistador puntúa según su simpatía por el candidato, sin criterios escritos.		
4	Un cuestionario hecho para oficina no se entiende en la bodega del turno nocturno.		

Parte B. Clasifique cada tarjeta: tipo (Cuantitativo o Cualitativo) y formato (E estructurado, T textual, A audiovisual).

N°	Instrumento	Tipo	Formato
1	Cuestionario de 20 preguntas cerradas en escala de 1 a 5.		
2	Guion de entrevista de salida semiestructurada, transcrita.		
3	Lista de chequeo de inducción (sí/no).		
4	Grupo focal registrado en video.		
5	Guía de observación no participante con notas de campo.		
6	Prueba de conocimientos con puntaje.		
7	Escala Likert de satisfacción con el jefe.		
8	Registro fotográfico de un puesto de trabajo.		
9	Experimento: grupo con tutoría y grupo sin tutoría, comparando desempeño.		
10	Diario de campo del tutor.		
11	Encuesta de una pregunta (0 a 10): ¿recomendaría esta empresa?		
12	Entrevista telefónica grabada en audio.		

Anexo 2 · Caso de Byteon: la inducción de los nuevos neógenos

Escenario ficticio para el ejercicio. Las cifras son inventadas.

Situación: Byteon incorporó 40 neógenos nuevos y aplicó un programa de inducción de dos semanas. DataPrime quiere saber si la inducción funcionó y qué mejorar, pero los sistemas están saturados de datos sin uso. Debe recolectarse solo lo necesario, con instrumentos de calidad y respetando la Ley 1581 de 2012. **Pregunta clave:** ¿cómo medir la efectividad de la inducción sin saturar el sistema?

Recurso	Detalle
Instrumentos posibles	Cuestionario Likert en formulario digital; entrevista semiestructurada; grupo focal; lista de chequeo de inducción; prueba de conocimientos; lector biométrico de asistencia.
Población	40 neógenos de tres turnos; algunos con poco acceso a computador.
Tiempo y presupuesto	Dos semanas; formularios gratuitos; sin presupuesto para equipos nuevos.
Restricciones	Participación voluntaria; no recolectar datos sensibles sin necesidad; las grabaciones requieren autorización.

Anexo 3 · Datos para los cálculos de validación

Confiabilidad. Cuestionario de k = 6 ítems aplicado en la prueba piloto: suma de las varianzas de los ítems $\Sigma\sigma^2$ = 7,2; varianza del puntaje total $\sigma^2 t$ = 21,6. Fórmula: $\alpha = k \div (k - 1) \times (1 - \Sigma\sigma^2 \div \sigma^2 t)$.

Validez de contenido. Cinco jueces califican tres ítems en una escala de 1 (nada pertinente) a 4 (totalmente pertinente). Fórmula: $V = \Sigma s \div [n \times (c - 1)]$, con s = puntaje – 1, n = número de jueces y c = categorías (4).

Ítem	Juez 1	Juez 2	Juez 3	Juez 4	Juez 5	V
A	4	4	4	3	4	
B	3	2	3	2	3	
C	4	3	4	4	4	

Interpretación (criterios prácticos: α de 0,70 o más es aceptable; V cercano o superior a 0,80 es adecuado): ¿qué ítem reformularía y por qué?

Anexo 4 · Matriz de operacionalización y cuestionario

Variable: efectividad de la inducción. Complete la matriz y redacte los ítems.

Dimensión	Indicador	Ítem (afirmación)	Escala
Claridad de la información			Likert 1 a 5
Acompañamiento del tutor			Likert 1 a 5
Preparación para el cargo			Likert 1 a 5
Integración al equipo			Likert 1 a 5
Recursos y herramientas			Likert 1 a 5
Satisfacción general			Likert 1 a 5

Aviso de privacidad (responsable, finalidad, voluntariedad, confidencialidad y derechos del titular):

Pregunta abierta:

Instrumentos elegidos (Momento 3):

Instrumento	Tipo	Formato	Justificación

Anexo 5 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Características del instrumento	Identifica las 4 fallas y propone correcciones.	Identifica 2 o 3.	Identifica menos de 2.	Anexo 1, A
Tipos y formatos	Clasifica 10 o más tarjetas correctamente.	Clasifica de 7 a 9.	Clasifica menos de 7.	Anexo 1, B
Elección y diseño	Elige 3 instrumentos justificados; matriz e ítems claros y neutros; aviso completo.	Justificación o ítems con fallas menores.	Sin justificación o ítems ambiguos.	Anexos 2 y 4
Validación	Calcula α y V correctamente e interpreta.	Un cálculo correcto o interpretación parcial.	Errores de cálculo.	Anexo 3
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momento 1: fallas

- 1 validez (el instrumento no mide la variable; se corrige con una matriz de operacionalización y juicio de expertos); 2 confiabilidad (se revisa la consistencia con test-retest o alfa de Cronbach); 3 objetividad (se usan guía y rúbrica con criterios escritos); 4 adaptabilidad (se ajusta el lenguaje y el canal, y se hace una prueba piloto con el turno nocturno).

Momento 2: clasificación de las tarjetas

N°	Tipo	Formato	N°	Tipo	Formato
1	Cuantitativo	E	7	Cuantitativo	E
2	Cualitativo	T	8	Cualitativo	A
3	Cuantitativo	E	9	Cuantitativo	E
4	Cualitativo	A	10	Cualitativo	T
5	Cualitativo	T	11	Cuantitativo	E
6	Cuantitativo	E	12	Cualitativo	A

Las tarjetas 2 y 12 dependen de cómo se registre el dato (transcripción o audio); acepte otra clasificación si el equipo la justifica.

Momento 3: respuestas modelo

- **Instrumentos:** cuestionario Likert en formulario digital (cuantitativo, estructurado) para medir la satisfacción; lista de chequeo de inducción (cuantitativo, estructurado) para verificar el cumplimiento; y grupo focal con autorización (cualitativo, audiovisual y luego textual) para entender las causas. No se justifica usar lector biométrico, porque la asistencia no responde a la pregunta y genera datos sensibles.
- **Alfa de Cronbach:** $\alpha = 6 \div 5 \times (1 - 7{,}2 \div 21{,}6) = 1{,}2 \times 0{,}667 =$ **0,80**; consistencia interna aceptable.
- **V de Aiken:** A: s = 3, 3, 3, 2, 3, suma 14, V = 14 ÷ 15 = **0,93**. B: s = 2, 1, 2, 1, 2, suma 8, V = 8 ÷ 15 = **0,53**. C: s = 3, 2, 3, 3, 3, suma 14, V = **0,93**. Se reformula el ítem B (baja pertinencia). Un alfa alto no prueba validez: un instrumento puede ser consistente y medir otra cosa.

Orientaciones

- Si sobra tiempo: pida que redacten dos ítems con defecto (doble o cargado) y los corrijan.
- Si falta tiempo: entregue el cálculo del alfa ya resuelto y concentre el momento en la interpretación.
- Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Misión básica 3, Reto 2); Hernández-Sampieri y Mendoza (2018); Cronbach (1951); Aiken (1985); Krosnick y Presser (2010); ISO/IEC 25012; Ley 1581 de 2012.